

Proyecto de Curso – Etapa 2

Identificación de potenciales inhibidores de dianas terapéuticas en hongos patogénicos

Introducción

Las limitaciones de los fármacos antifúngicos actuales hacen necesaria la búsqueda de nuevas dianas moleculares y fármacos para el tratamiento de infecciones fúngicas invasivas. Una metodología atractiva es el reposicionamiento de fármacos y dianas terapéuticas.

El objetivo de esta Etapa 2 del proyecto de curso es identificar potenciales inhibidores de proteínas de hongos, que comparten sitios activos similares con dianas terapéuticas en humanos. Como caso de estudio, utilizaremos las proteínas fúngicas ortólogas a la enzima PI3K humana (isoforma Vps34).

Datos de partida

1. a) Secuencia aminoácidica de la proteína humana seleccionada (PI3K-Vps34).
b) Secuencia de un fragmento de la proteína que incluye su sitio activo.
2. Base de datos (compilada y suministrada por el profesor) de aprox. 1,000 moléculas “drug-like”, ya preparadas en formato PDBQT, para simulaciones de acoplamiento molecular con el programa Autodock Vina.

Lista de hongos patogénicos y asignación personalizada

<i>Histoplasma capsulatum</i>	Becerra Bedoya Juan José
<i>Aspergillus fumigatus</i>	Gil Gil Samuel
<i>Fusarium oxysporum</i>	Lopera Correa Mariana
<i>Candida albicans</i>	Machado Serna Daniel Santiago
<i>Candida auris</i>	Pinilla Giraldo Juan Sebastián
<i>Cryptococcus neoformans</i>	Zuluaga Quintero Mariaisabel

Programas a utilizar

VMD, AMDock, Autodock Vina, scripts en bash/python

Bases de datos y Servidores Web

NCBI, Protein Data Bank (PDB), DrugBank, Swiss-Model

Tareas del Proyecto

1. **Identificar en la base Protein Data Bank (PDB), estructuras cristalográficas de la enzima PI3K-Vps34 humana en complejo con inhibidores.**
 - Utilizar la opción de búsqueda por secuencias en la base PDB para identificar los complejos. Restringir la búsqueda a estructuras determinadas por cristalografía de rayos X.
 - Escoger un complejo PI3K_Vps34--inhibidor como estructura representativa para las simulaciones de docking (acoplamiento molecular).

2. ***En la base de datos DrugBank, identificar inhibidores en investigación clínica para la proteína PI3K, isoforma Vps34. Explorar también otras isoformas de PI3K (alpha, beta, gamma, delta).***
 - Guardar la estructura de los inhibidores de PI3k-Vps34 en formato 3D-SDF (notar que la estructura en este formato incluye átomos de hidrógeno)
 - Para cada inhibidor de PI3k-Vps34 identificado, convertir el formato 3D-SDF a formato PDB, utilizando el servidor web: <https://cactus.nci.nih.gov/translate/>
3. ***Realizar simulaciones de docking para el ligando contenido en la estructura cristalográfica escogida y para los inhibidores de PI3k-Vps34 identificados en la base DrugBank***
 - Preparar la proteína humana y su inhibidor en la estructura PDB seleccionada en el Ejercicio 1, utilizando el programa AMDock. Este paso incluye la definición de la caja 3D para la simulación.
 - Realizar una simulación de docking para el complejo proteína-inhibidor anterior, con el programa AutoDock Vina. Comparar las poses predichas con la orientación del inhibidor en el complejo cristalográfico.
 - Preparar los inhibidores identificados en la base DrugBank para realizar simulaciones de docking (generar las estructuras de los inhibidores en formato PDBQT) utilizando el programa AMDock.
 - Realizar una simulación de docking para cada inhibidor descargado de DrugBank. Comparar las soluciones con la estructura cristalográfica del inhibidor del complejo cristalográfico. ¿Son similares los modos de unión y las interacciones con la proteína?
4. ***Construir un modelo por homología de la proteína PI3K fúngica, para la especie de hongo asignada e identificar las mutaciones en el sitio activo con respecto a la proteína humana.***
 - Utilizar el servidor web SwisModel para contruir el modelo 3D de la proteína de hongo, a partir de su secuencia de aminoácidos.
 - Superponer el modelo construido con la estructura de la proteína humana del Ejercicio 1.
 - Identificar y destacar visualmente con el programa VMD, las mutaciones en el sitio activo de la proteína fúngica con respecto a la humana.
5. ***Realizar simulaciones de docking con el modelo computacional de la proteína de hongo, para el ligando contenido en la estructura cristalográfica escogida y para los inhibidores de PI3k-Vps34 identificados en la base DrugBank***
 - Realizar simulaciones de docking para la proteína fúngica con el inhibidor del complejo PDB y los descargados de DrugBank. Comparar las soluciones con las obtenidas para la proteína humana. ¿Son similares los modos de unión y las interacciones con la proteína?

PRIMER CORTE EVALUATIVO

6. ***Realizar simulaciones de cribado virtual con la estructra cristalográfica de la proteína humana y con el modelo 3D construido de la proteína del hongo, utilizando la base de datos de ligandos dada para este ejercicio.***

- Preparar un script en Python o Bash para correr automáticamente las simulaciones de cribado virtual con el programa Autodock Vina para toda la base de datos.
 - Crear un archivo de configuración de Vina con los parámetros comunes para todas las moléculas (receptor (proteína), parámetros de la caja, exhaustiveness, número de modelos de salida (solo 1 modelo).
 - Incluir los parámetros asociados al ligando en la línea de comando
- Ejecutar la simulación de cribado virtual para la proteína humana y la proteína fúngica.

7. *Análisis de los resultados*

- Programar script para extraer el valor de la energía (score) de los archivos de resultados de las simulaciones (.pdbqt).
- Construir un histograma de energías (scores) resultantes de las simulaciones (un gráfico para la proteína humana y otro para la proteína de hongo).